

Apuntes Mate Tema 1:

Métodos de resolución de Indeterminaciones

$\frac{\infty}{\infty}$ 1. L'Hôpital: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ → Se deriva hasta que desaparezca la Indeterminación.

2. Teorema de Comparación: $x^x \gg a^x \gg x^a \gg \lg x$
 $x \rightarrow \infty; a > 1; a \in \mathbb{R}^+$
 $\infty \gg \infty \gg \infty \gg \infty$

$\frac{0}{0}$ 1. L'Hôpital

2. Conjugado: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$ Restas con raíces → Ej: $\frac{(x^2 - \sqrt{x^4 - 1}) \cdot (x^2 + \sqrt{x^4 - 1})}{(x^2 + \sqrt{x^4 - 1})}$

$0 \cdot \infty$ Transformar en $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ } L'Hôpital o Métodos previos

$\infty - \infty$ 1. Restar: Solo si es posible, pasa a $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ → L'Hôpital o Métodos previos
 2. Si $\begin{cases} x \rightarrow \infty \\ \text{Restas con Raíces} \end{cases} \rightarrow \text{CONJUGADO}$

1^∞ 1. para $x \rightarrow \infty \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)^{g(x)} = 1^\infty = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (f-1) \cdot g}$
 2. para $x \rightarrow \infty \rightarrow \text{pasar a } e \approx 1^\infty = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$
 3. Para $x \rightarrow a \rightarrow \text{Proceso logarítmico (siguiente apartado)}$

$0^0, \infty^0$ Proceso logarítmico
 $\lim_{x \rightarrow a} f^g = b \xrightarrow{\text{Aplicar } \ln} \ln b = \lim_{x \rightarrow a} \ln f^g \xrightarrow{0 \cdot \infty} \ln b = \lim_{x \rightarrow a} g \cdot \ln f$

PROPIEDADES LÍMITES / LOGARITMOS

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = \lim_{x \rightarrow \infty} -x$	$\ln e^f = f$	$\frac{\ln f}{e} = f$	$\ln x \leftrightarrow e^x$ FUNCIONES INVERSAS
---	---------------	-----------------------	---

Continuidad

- Para que $f(x)$ sea continua en $x=a$
- Si incumple al menos una condición
 - 1. $\exists f(x)$ o $x=a \in \text{Dom } f$
 - 2. $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ o $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f$
 - 3. $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
 → discontinuidad en $x=a$
 - 1. Evitable.
 - 2. Salto finito
 - 3. Salto infinito
- Continuidad de $f(x)$ en $\mathbb{R}$
 - 1. No a trozos → $f(x)$ es continua en su dominio
 - 2. A trozos → $f(x)$ es continua en su dominio con duda en los puntos de ruptura.

Recta tangente y normal a $f(x)$ en $x=a$

Tangente: $y = f(x) + m \cdot (x-a)$

$m = f'(a)$

Normal: $y = f(a) - \frac{1}{m} \cdot (x-a)$

Crecimiento y decrecimiento. Máx y Mín Relativos

$f(x)$ CRECE en $x=a$ si $f'(a) > 0$

$f(x)$ DECRECE en $x=a$ si $f'(a) < 0$

Para IR calculamos

1. Extremos del Dom f
2. Puntos $\nexists f(x)$
3. Puntos $\nexists f'(x)$
4. Puntos $f'(x) = 0$
5. Puntos de ruptura

Max y Mín Relativos

Puntos de $f' = 0$
(tan horizontal)

MAX

MIN

PTO DE INFLEXIÓN

$f(x)$ continua
pero no derivable (ptos angulosos)

* También se puede:

$f''(a) > 0 \rightarrow$ Mínimo
 $f''(a) < 0 \rightarrow$ Máximo

Dominio

1. $f(x) = P_n \rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R}$

$f(x) = x+3 \rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R}$

2. $f(x) = \frac{P_n}{Q_n} \rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R} - \{Q_n = 0\}$

$f(x) = \frac{1}{x-2} \rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R} - \{x=2\}$

3. $f(x) = \sqrt[n]{g(x)}$

- n impar $\rightarrow \text{Dom } f = \text{Dom } g$
- $\sqrt[3]{x-4} \rightarrow \text{Dom } f = \mathbb{R}$
- n par $\rightarrow \text{Dom } f = \forall x \in \mathbb{R} (g(x) \geq 0)$
- $\sqrt{x-4} \rightarrow \text{Dom } f = [4, \infty)$

4. $f(x) = \log g(x) \rightarrow \text{Dom } f = \forall x \in \mathbb{R} / g(x) > 0$

$f(x) = \log(x-1) \rightarrow \text{Dom } f = (1, \infty)$

5. $f(x) = a^{g(x)}; |g(x)|; \frac{\sin g(x)}{\cos g(x)}; \text{Arctg } g(x) \rightarrow$

$\rightarrow \text{Dom } f = \text{Dom } g$

Trigonometría

$\text{cosec } \alpha = \frac{1}{\text{sen } \alpha}$

$\text{sec } \alpha = \frac{1}{\text{cos } \alpha}$

$\text{cotg } \alpha = \frac{1}{\text{tg } \alpha} = \frac{\text{cos } \alpha}{\text{sen } \alpha}$

$1 + \text{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\text{cos}^2 \alpha}$

$1 + \text{cotg}^2 \alpha = \text{cosec}^2 \alpha$

$1 + \text{tg}^2 \alpha = \text{sec}^2 \alpha$

$\text{sen } (-x) = -\text{sen } x \rightarrow$ IMPAR
 $\text{cos } (-x) = \text{cos } x \rightarrow$ PAR

$\text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha = 1$

Teorema del seno:

$\frac{a}{\text{sen } \hat{A}} = \frac{b}{\text{sen } \hat{B}} = \frac{c}{\text{sen } \hat{C}}$

Teorema del coseno:

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \text{cos } \hat{A}$

$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \text{cos } \hat{B}$

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \text{cos } \hat{C}$

• Derivabilidad

- $f'(a)$ = Derivada de $f(x)$ en $x=a \rightarrow$ Pendiente de la recta tg
- Si $\exists f'(a) \rightarrow f(x)$ es derivable en $x=a$ ("suave")

1. $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)$

2. $\exists f'(a)$ si $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = l$ (finito)

3. Si $x=a$ es punto de ruptura. $\exists f'(a)$ si:

$$\underbrace{\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)}_{f'(a^+)} = \lim_{x \rightarrow a^-} f'(x) = l \rightarrow \underline{f'(a) = l}$$

$f'(a^+)$ $f'(a^-)$

4. Derivabilidad de $f(x)$ en $\mathbb{R}$

1. $f(x)$ NO A TROZOS $\rightarrow f$ es derivable en el dominio de $f'(x)$
2. $f(x)$ A TROZOS $\rightarrow f$ es derivable en el dominio de $f'(x)$ con duda en los puntos de ruptura.

5. Teorema

Si $f(x)$ es derivable en $x=a \rightarrow f$ es continua en $x=a$

Entonces: Si $f(x)$ no es continua en $x=a \rightarrow f(x)$ no es derivable en $x=a$

• Curvatura. Puntos de Inflexión

- Curvatura en $\mathbb{R}$
- 1. Extremos $\text{Dom } f$
 - 2. Puntos $\nexists f(x)$
 - 3. Puntos $\nexists f'(x)$
 - 4. $f'' = 0$
 - 5. (Puntos de ruptura) $\rightarrow$ cuando es A TROZOS

Sea $x=a \in \text{Dom } f$

- $\rightarrow f''(a) > 0$ en $x=a \rightarrow$ Curvatura positiva
- $\rightarrow f''(a) < 0$ en $x=a \rightarrow$ Curvatura negativa

Representación Gráfica

1. Dominio $f(x)$
2. Puntos de corte con los ejes
3. Simetría/Paridad de $f(x)$
4. Asintotas
5. Continuidad y derivabilidad (si f es a trozos, es obligatoria)
6. Crec/Decrec, Máx y Mín
7. Curvatura. Puntos de inflexión

- Cortes con los ejes

Eje x $\begin{cases} y=f(x) \\ y=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=\frac{2x+1}{x^2-1} \\ y=0 \end{cases} \rightarrow \frac{2x+1}{x^2-1}=0 \dots$

Eje y $\begin{cases} y=f(x) \\ x=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y=\frac{2x+1}{x^2-1} \\ x=0 \end{cases} \rightarrow \frac{2 \cdot 0 + 1}{0^2 - 1} = \dots$

- Simetría/Paridad $f(x)$

- $f(x) \rightarrow$ PAR o simétrica al eje y
- $f(x) \rightarrow$ IMPAR o simétrica al origen
- $\neq \pm f(x) \rightarrow$ No es simétrica

$\sin(-x) = -\sin x$
 $\cos(-x) = \cos x$

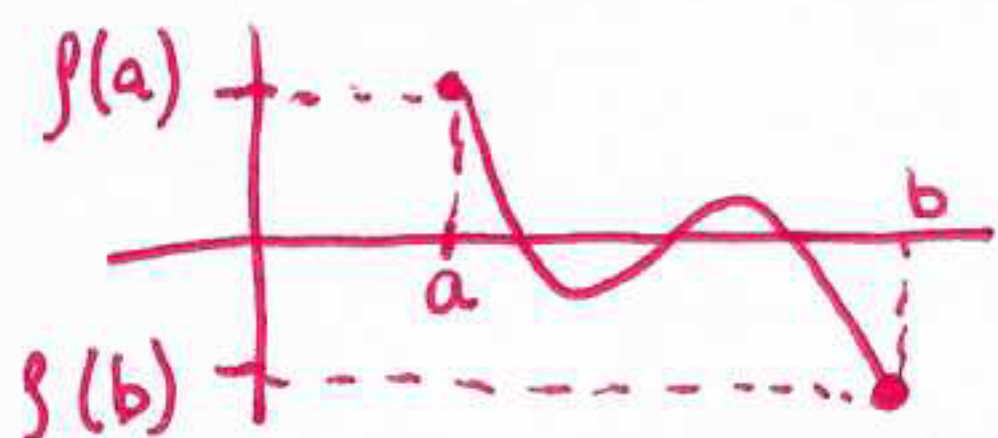
- Asintota

- Verticales $\rightarrow$ en $x=a$ si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm \infty$
- Horizontales $\rightarrow$ si $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = b$ (finito)
- Oblicua $\rightarrow$ si $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = \pm \infty$; $m = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{f(x)}{x} \neq 0$; $n = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} [f(x) - mx]$

$y = mx + n$ Grado $P(x) - Q(x) = 1$ NO PUEDE HABER OBLICUA Y HORIZ. EN EL MISMO LADO

Teorema de Bolzano

- $f(x)$ continua en $[a, b]$
 - Signo $f(a) \neq$ Signo $f(b)$
- Existe un valor $x \in [a, b]$ tal que $f(x) = 0$ (raíz o corte eje x)



$\rightarrow$ Comprobar bolzano (Resolver ecuación) $\downarrow$ ¿Dónde corta?

Hipótesis $[a, b] \rightarrow$ Continua

sig $f(a) \neq$ sig $f(b)$ (sustituir)

Tesis $x \in [-1, 2] / f(x) = 0$

Ej: $\sqrt[3]{x^3 - 1} \quad [-1, 2]$

sig $(f(-1)) = -$ sig $(f(2)) = +$

CONTENIR

$\sqrt[3]{x^3 - 1} = 0$
 $x =$ Corte en el eje x.

$\rightarrow$ Justificar que dos funciones se cortan (sin resolverlas) $\rightarrow$ No te piden dónde se cortan

$f(x) = g(x) \rightarrow F(x) = 0$

(igualarlas) (igualar a 0)

Hipótesis $[a, b]$ continua

Tesis $x \in [a, b] / f(x) = 0$

Máx absoluto de $f(x) \rightarrow$ mayor imagen finita del Dom.

Mín absoluto de $f(x) \rightarrow$ menor imagen finita del Dom.



Aplicación del teorema

- Los Máx y Mín absolutos en la recta de crec/decrec $\rightarrow$ Hacer crec y decrec en el intervalo.
- Hacer recta, imágenes de los puntos.

1. MAYOR imagen del Dom $\rightarrow$ Máx

2. MENOR imagen del Dom $\rightarrow$ Mín

Teorema de Weierstrass

$f(x)$ continua en $[a, b] \rightarrow$ Máx y Mín absolutos en $[a, b]$

- Optimizar $\rightarrow$ Cálculos Máx y Mín de f (problemas)

$f(x)$ puede ser: $A_{Máx}$, $V_{Máx}$

$\downarrow$ área $\downarrow$ volumen

2 incógnitas + DATO EXTRA

$\rightarrow$ Dejar en función de una incógnita:

$f(x) = \dots \rightarrow$ Aplicar Weierstrass $\rightarrow$ Hallar Máx y Mín absolutos con lo de crec/decrec

Despetar incógnitas

• Integrales

- Propiedades básicas

1. $\int (f \pm g) dx = \int f dx \pm \int g dx$
2. $\int k \cdot f dx = k \int f dx$

- Integrales Inmediatas $\rightarrow$ Tabla de integrales simples y compuestas.

- Integración por partes

$$\int f(x) dx = \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

1. $\int \text{Polinomio} \cdot \begin{cases} e^{ax} \\ \cos ax \\ \sin ax \end{cases} dx \rightarrow \underline{u = \text{Polinomio}} ; \underline{dv = \text{lo demás}}$
2. $\int \text{Polinomio} \cdot \begin{cases} \log \\ \text{arc} \end{cases} dx \rightarrow \underline{u = \log \text{ o arc}} ; \underline{dv = \text{lo demás}}$

3. $\int e^{ax} \cdot \begin{cases} \sin ax \\ \cos ax \end{cases} \rightarrow \underline{v = e^{ax}} ; \underline{dv = \text{lo demás}}$

$\rightarrow$ Se aplica 2 veces partes
 $\rightarrow$ Se repite la integral inicial y se resuelve ecuación

- Integral racional $\rightarrow \int \frac{P}{Q} dx$

$\rightarrow$ Inmediatas
 $\rightarrow$ Cuasi inmediatas



Cociente de polinomios

Si Grado $P \geq Q$

- División
- $\int dx + \int \frac{R}{Q} dx$

Si grado $P < Q$

- Descomposición en fracciones simples.
- Hacer el m.c.m de los denominadores para llegar a una sola fracción.
- La primera fracción tendrá de numerador A y la segunda B, etc
- Igualar la fracción al numerador y hallar incógnitas.
- Hacer las integrales inmediatas.

(1) $\int \frac{dx}{ax^2 + c}$ (1er caso) $\rightarrow \int \frac{f'}{1+f^2} dx = \arctg f$

(2) $\int \frac{mx+n}{ax^2+c} dx$ (2º caso) $\rightarrow \underbrace{\int \frac{mxdx}{ax^2+c}}_{\int \frac{f'}{f}} + \underbrace{\int \frac{ndx}{ax^2+c}}_{\text{cuasi inmediata 1.}}$

1. $Q(x)$ tiene 2 raíces reales distintas.

$\downarrow$
Raíces simples

$\downarrow$
Dan 1 fracción

$$\int \frac{dx}{(x-1) \cdot (x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$$

2. $Q(x)$ tiene una raíz doble y una simple

$\downarrow$
Raíces dobles

$\downarrow$
Dan 2 fracciones

$$\int \frac{xdx}{(x-1)^2 \cdot (x+2)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}$$

$\downarrow$
m.c.m = $(x+2) \cdot (x-1)^2$

$$\int \frac{xdx}{(x-1)^2 \cdot (x+2)} = \frac{A(x-1)^2 + B(x+2) \cdot (x-1) + C(x+2)}{(x-1)^2 \cdot (x+2)}$$

$$x = A(x-1)^2 + B(x+2)(x-1) + C(x+2)$$

$x=1 \rightarrow A = -\frac{2}{9}$

$x=-2 \rightarrow B = \frac{2}{9}$

$x=0 \rightarrow C = \frac{1}{3}$

$$\int \frac{-\frac{2}{9} dx}{(x+2)} + \int \frac{\frac{2}{9} dx}{(x-1)} + \int \frac{\frac{1}{3} dx}{(x-1)^2} = \dots$$

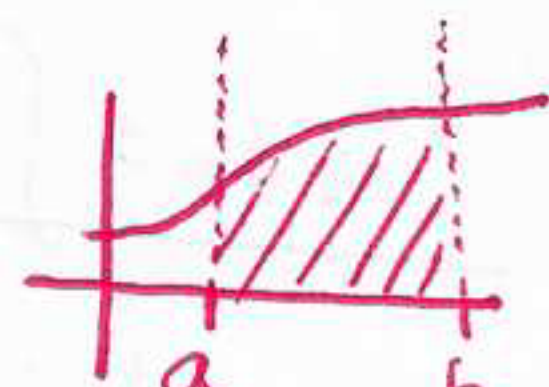
• Integral definida - Definición $\rightarrow \int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$

• Propiedades

1. Aplicación geométrica

• Si $f(x) \geq 0$ en $[a, b] \rightarrow \int_a^b f(x) dx = \text{Área que proyecta } f(x) \text{ en } [a, b]$

• Si $f(x)$ no es estrictamente positivo en $[a, b] \rightarrow \int_a^b f(x) dx = \text{Área}^+ - \text{Área}^-$



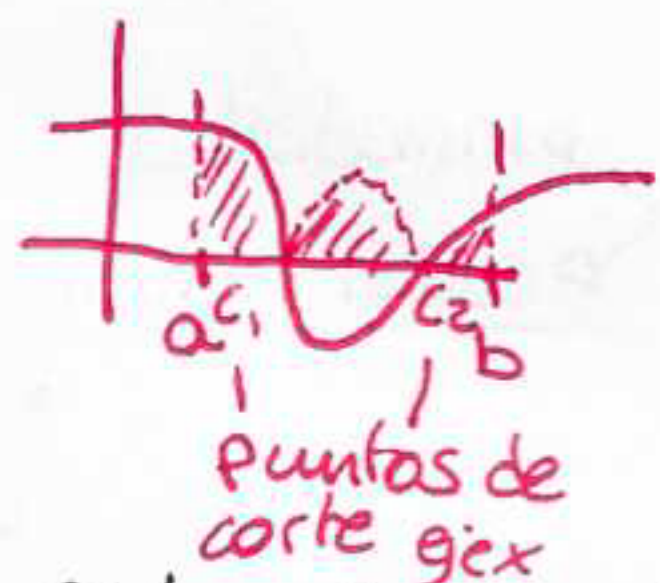
2. $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$ 3. $\int_a^a f(x) dx = 0$ 4. $\int_{-a}^a f_{\text{IMPAR}} dx = 0$ 5. $\int_{-a}^a f_{\text{PAR}} dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

6. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ $[a < c < b]$

• Área que proyecta una función $f(x)$ en $[a, b]$ o entre $x=a, x=b, y=0$

- Si $f(x) \geq 0 \rightarrow \text{Área} = \int_a^b f(x) dx$

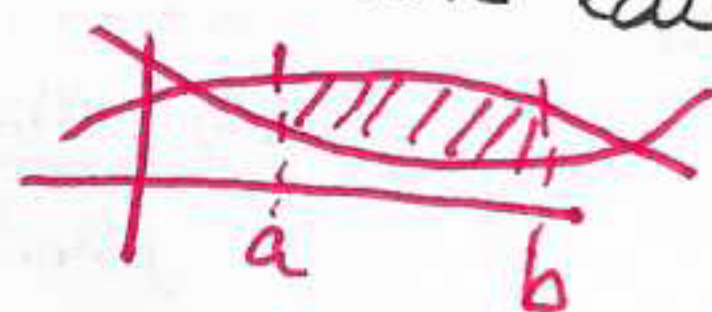
- Si $f(x)$ no es ≥ 0 en $[a, b] \rightarrow \text{Área} = \int_a^b |f(x)| dx$



$$\text{Área} = \left| \int_a^{c_1} f(x) dx \right| + \left| \int_{c_1}^{c_2} f(x) dx \right| + \left| \int_{c_2}^b f(x) dx \right|$$

• Área entre 2 funciones $f(x)$ y $g(x)$ en $[a, b]$ o entre las rectas $x=a, x=b$

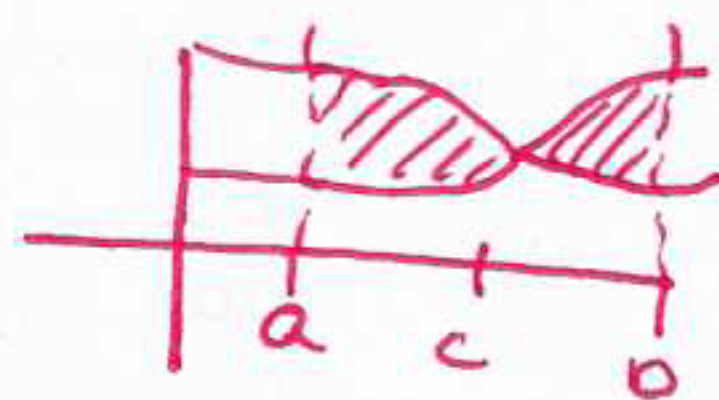
- Si $f(x) \geq g(x)$ en $[a, b] \rightarrow \text{Área} = \int_a^b (f-g) dx$



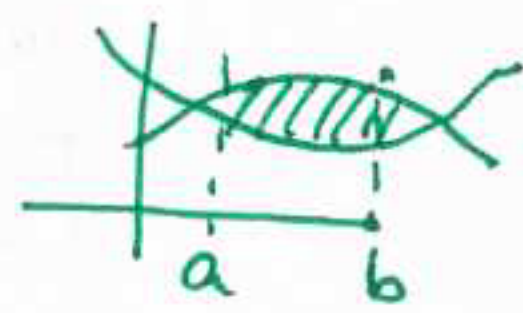
- Si $f(x)$ no es $\geq g(x)$ en $[a, b] \rightarrow \text{Área} = \int_a^b |f-g| dx$

Integrar por trozos

$$A = \int_a^b |f-g| dx = \left| \int_a^c (f-g) dx \right| + \left| \int_c^b (f-g) dx \right|$$



A veces preguntan el área entre f y $g \rightarrow$ Hallar cortes



$$A = \left| \int_a^b (f-g) dx \right|$$

Teorema de Rolle

Si $f(x)$ es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b)$, existe un punto c en (a, b) tal que $f'(c) = 0$